个人陈述（中文版）— 香港城市大学（东莞）计算机科学理学硕士

我做过的机器人，最先暴露问题的往往是软件，而不是控制律本身。在我于开鸿参与开发的多机器人平台上，只有把传感器和执行器的时间戳、坐标系与有效性检查统一之后，运动控制代码才能跨硬件复用；状态信息不一致会直接导致控制不可靠。这段经历让我明确了自己想继续发展的方向：建立支撑控制与 AI 算法在不同机器人平台上可靠运行的软件、数据和分布式系统基础。我一直通过实践学习这一层内容，却没有接受系统训练；计算机科学理学硕士正是我有意识补足这些基础的地方。

我是深圳技术大学计算机科学与技术专业的大四学生，专业排名 7/156，在核心课程之外修读了自动控制原理与现代控制理论。我的计算机基础在开鸿基于 OpenHarmony 的 M-Robots 平台上得到了最直接的检验。我用 C++ 为传感器、执行器和控制器建立了统一的能力模型，把 ROS/ROS2 的运动指令映射到底层驱动；基于 M-DDS 实现了设备发现、能力注册、状态同步与任务分发；并让任务规划经过"动作提议—策略检查—执行—状态反馈"链路的门控。这些工作涉及接口设计、分布式协同和执行安全，也让我认识到，平台架构不能只靠零散的项目实践来掌握。

我其余的工作，是在真实硬件上以软件形式实现的控制与导航。在深圳市人工智能与机器人研究院，我负责一台双臂球形机器人的平衡控制，从部署级联 PID、把系统作为四状态倒立摆做 LQR 分析，到 ROS 到 CAN 的执行链路与跌倒保护。在实验室项目里，我在 STM32H7/FreeRTOS 上实现了增益调度 LQR 与虚拟模型控制，让轮腿机器人在腿长变化时保持平衡；又搭建了 EKF/AMCL、Hybrid-A*、TEB 与 MPC 的完整链路，让一台车式机器人能够定位、绕开障碍并跟踪路径。在校 RoboMaster 队，我负责进入 2025 年全国赛的英雄机器人的云台、发射与底盘控制回路。在这些项目中，我需要处理实时约束、时间与坐标系不一致的多源数据，并交付一个完整且有文档的系统，而不是孤立模块。

我的 AI 经历规模较小，但覆盖了一个完整应用：一个独立完成的 OpenHarmony 智能园艺系统，YOLOv5 推理在 RK3588 边缘设备上量化到 INT8，LangGraph Agent 链负责决策，Hi3861 上运行灌溉状态机。它让我看到了如何把模型放进一个可运行的产品闭环，也让我看到更大规模设备集群所需要的数据工程、评估方法和安全设计，正是我尚未系统学习的部分。

项目公布的培养目标恰好描述了我的处境。第一项是提升计算机专业人员的软件开发能力，这正对应我在开鸿持续发展的能力。第二项是深化对人工智能、数据科学与信息安全的理解，点出的正是我能从工作中识别的缺口：一个通过分布式总线分发任务的机器人集群，需要安全模型，也需要调度器，而我尚未接受设计安全模型的系统训练。学习成果中的"运用网络、软件与数据工程概念设计高质量软件"和"识别特定领域的关键问题"，与我希望通过成熟方法而非临场应付来构建机器人平台的目标一致。两年学制让我可以先打基础，再把一个有分量的项目投入到移动机器人的平台软件或基于学习的感知上。东莞处在大湾区机器人与制造产业带内，这类平台软件正是

在这里被构建和部署的。

毕业后我打算在粤港澳大湾区做机器人平台与运动算法方向的软件工程师，并逐步能够主导一款机器人产品的软件部分。相比机器人专门项目，计算机科学学位是通向这个目标的一条更宽的路，我是有意选择它的：软件工程原则可以迁移到不同机器人平台，而相对于我对它的依赖程度，这正是我训练最不系统的部分。我过去的项目把控制与平台模块从软件设计推进到实机运行，也让我清楚看到自己仍需补足的软件基础。